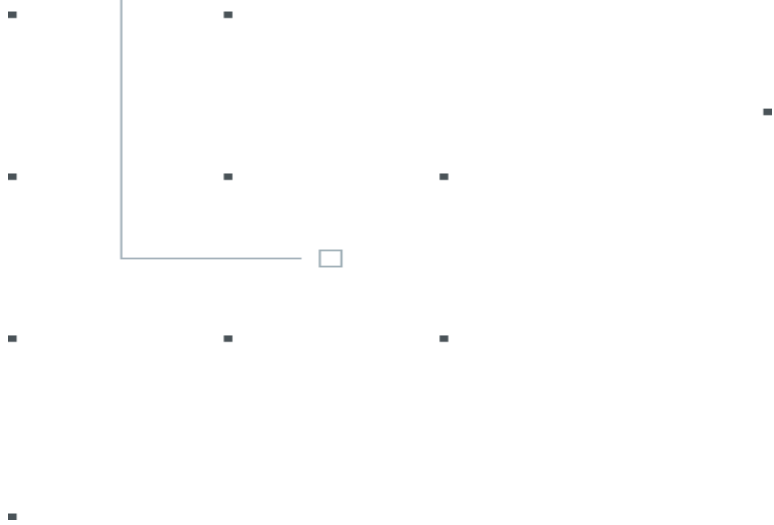


FIAP

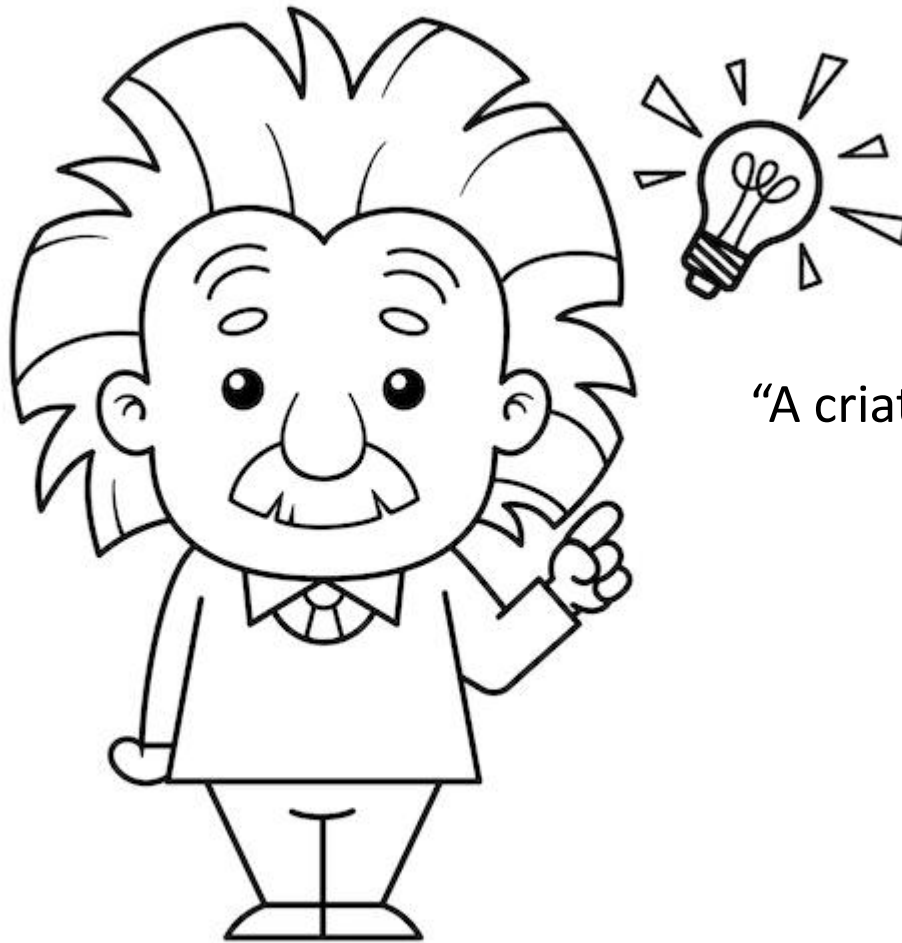
NABA



MBA em Engenharia de Dados

Graph Database & Analytics

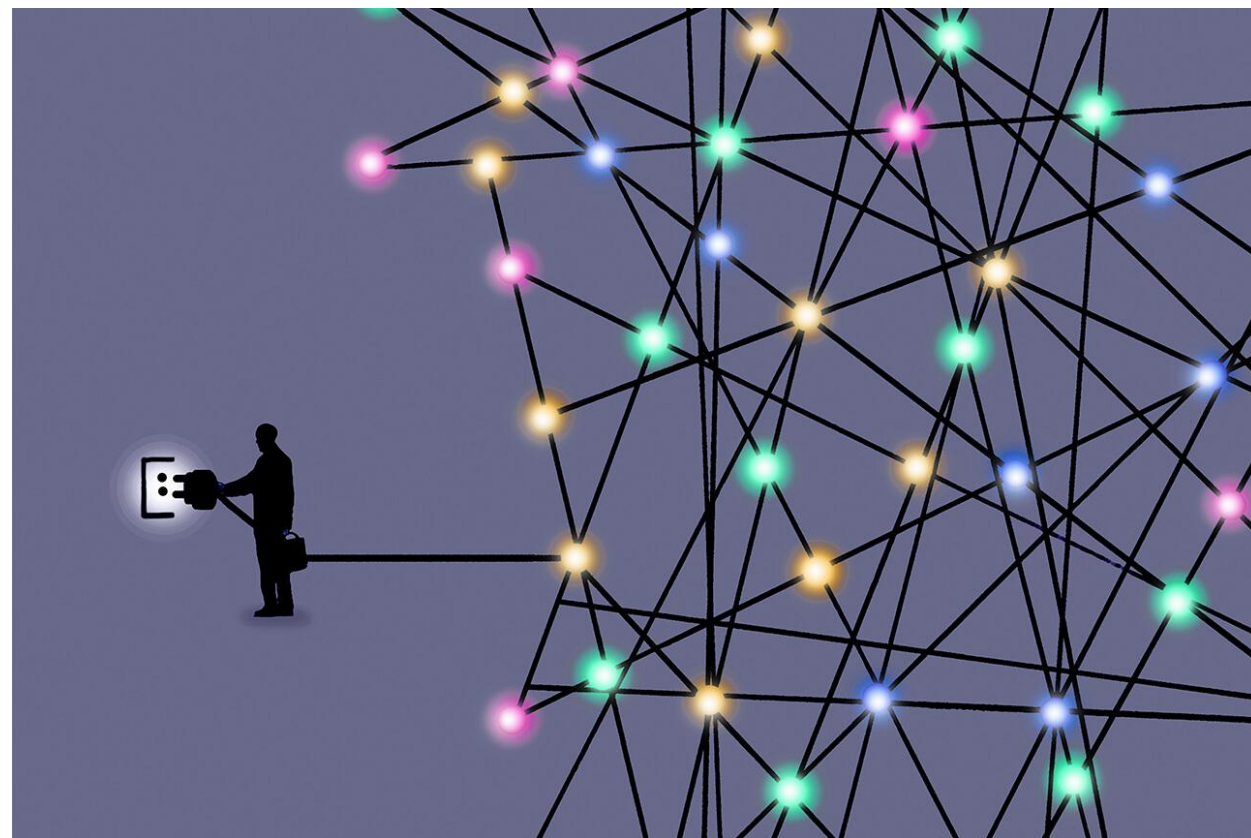




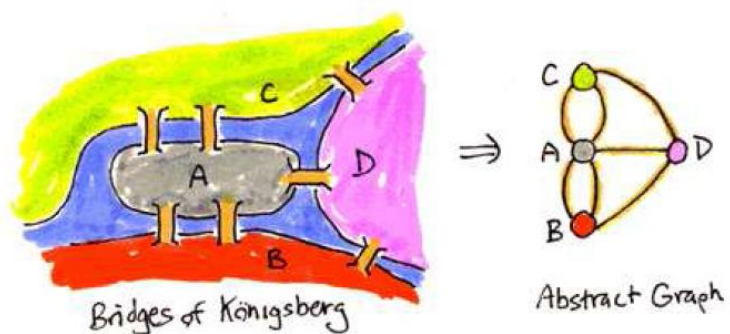
“A criatividade é a inteligência divertida.”

Albert Einstein

Teoria dos grafos



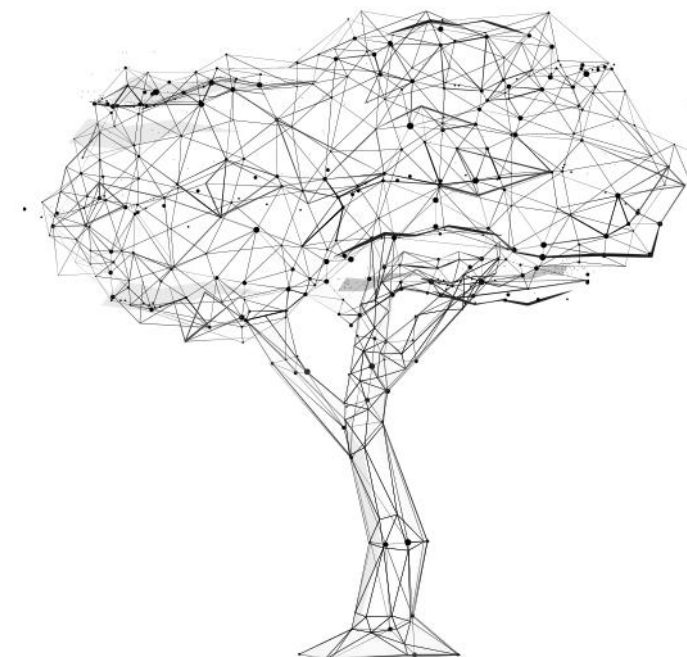
Teoria dos grafos



Grafo $G = (V, A)$

$V = \text{cjto de vértices} = \{A, B, C, D\}$

$A = \text{cjto de arestas} = \{a, b, c, d, e, f, g\}$



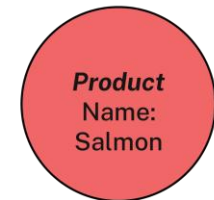
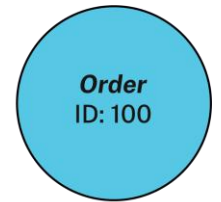
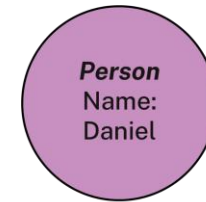
Teoria dos grafos

Nós

Denotam e armazenam detalhes sobre entidades, como pessoas, lugares, objetos ou instituições.

Cada nó tem um rótulo (ou às vezes vários) para identificar o tipo de nó e pode, opcionalmente, ter uma ou mais propriedades (atributos).

Às vezes, os nós também são chamados de vértices.



Teoria dos grafos

Arestas

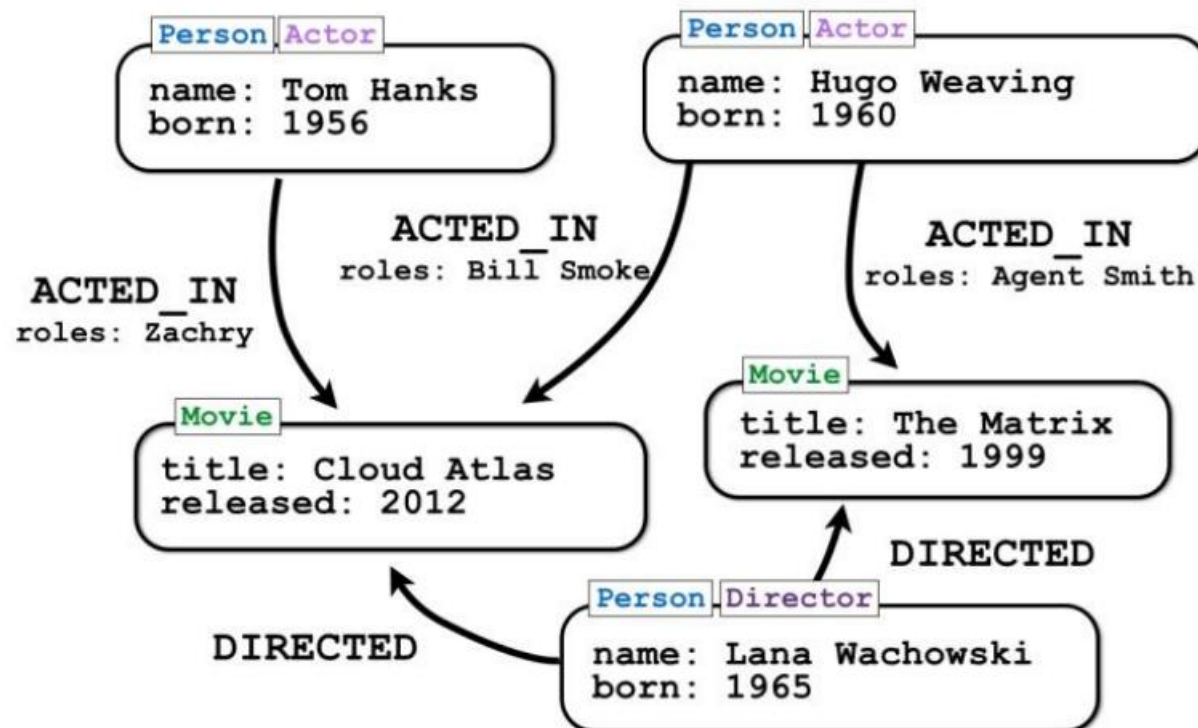
Vinculam dois nós: mostram como as entidades estão relacionadas.

Assim como os nós, cada aresta tem um rótulo que identifica o tipo de relação e, opcionalmente, pode ter uma ou mais propriedades.

Às vezes, arestas também são chamadas de relacionamentos



Teoria dos grafos



Teoria dos grafos

Problemas famosos em grafos:

a) ciclo de Euler (ou tour):

- É possível percorrer cada uma das **arestas** de um grafo exatamente uma vez, começando e terminando no mesmo vértice?

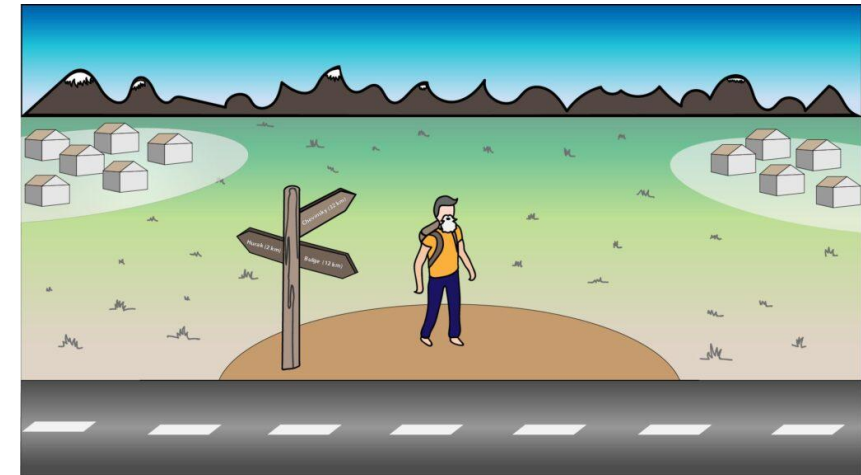
b) ciclo hamiltoniano:

É possível percorrer cada um dos **vértices** de um grafo exatamente uma vez, começando e terminando no mesmo vértice?

c) caixeiro-viajante:

Encontre o **caminho mais curto** em um grafo que visita cada vértice pelo menos uma vez, começando e terminando no mesmo vértice?

Algoritmos



Teoria dos grafos

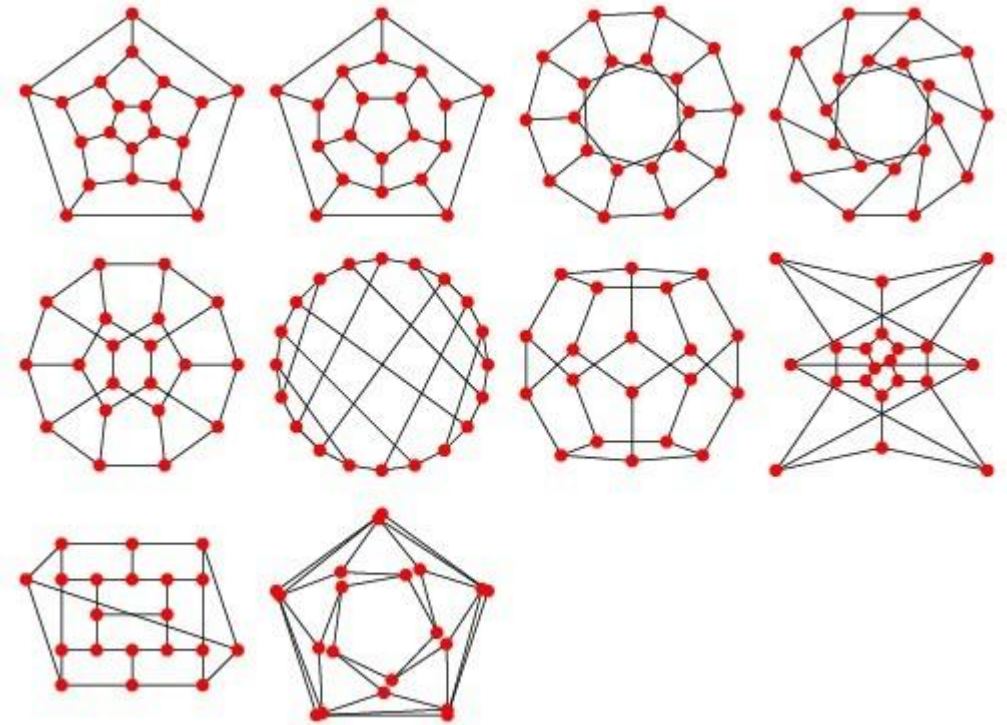
Problemas famosos em grafos:

d) grafo planar:

- É possível desenhar as arestas de um grafo de forma que as arestas não se cruzem?

e) quatro cores:

- É possível colorir os vértices de um grafo com no máximo 4 cores de modo que os vértices adjacentes tenham cores diferentes?



Glossário

Guerra entre britânicos e americanos que levou à independência dos Estados Unidos



Na tarde de 18 de abril, um rapaz em Boston ouviu um soldado britânico falar ao outro que haveria sérios problemas no dia seguinte. O rapaz avisou Paul Revere, um ourives, que percorreu algumas milhas e avisar as comunidades.

A notícia chegou em Lincoln à 1 hora da manhã, em Sudbury às 3 horas, em Andover, 40 milhas a noroeste de Boston, às 5 horas, e perto das 9 da manhã, em Ashby, a quase 60 milhas de Boston.

Quando o exército britânico finalmente marchou em direção à Lexington, na manhã de 19 de abril de 1775, seu ataque encontrou uma resistência já organizada.

Guerra entre britânicos e americanos que levou à independência dos Estados Unidos



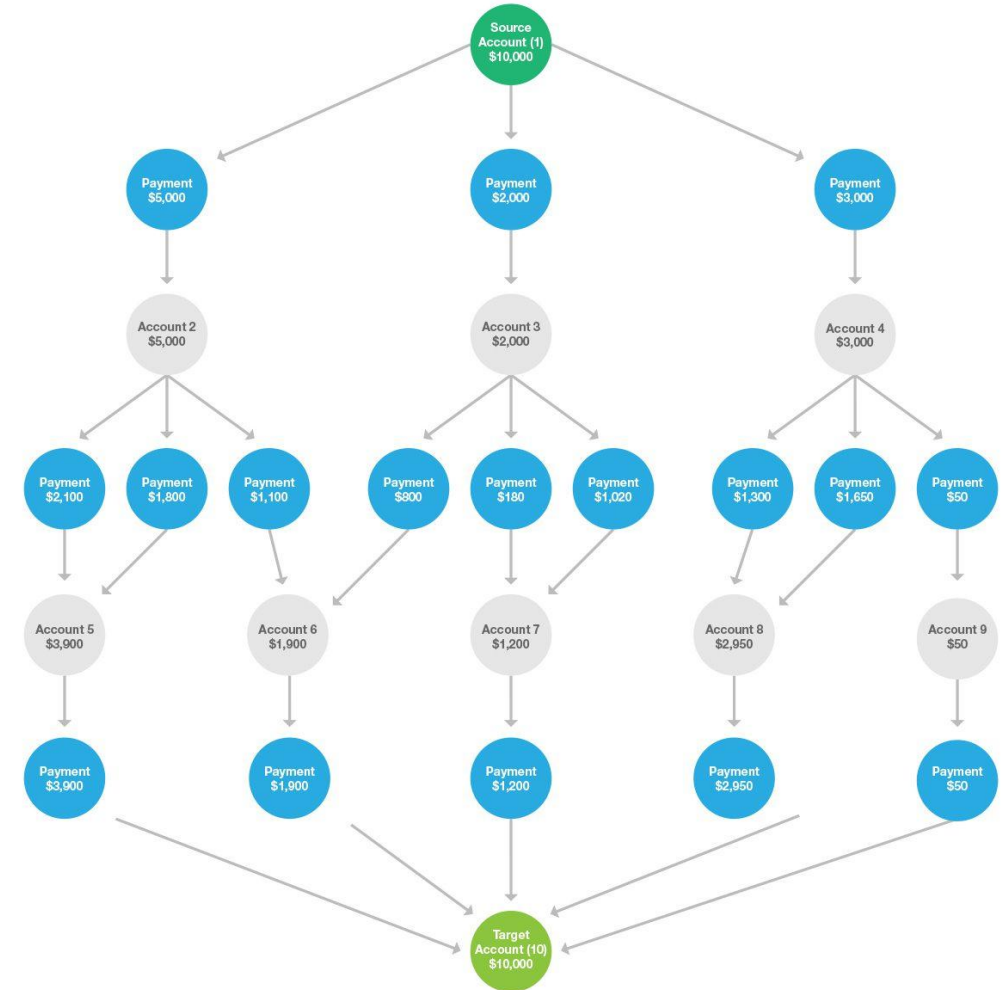
Paul Revere era um conector. Conectou-se com as pessoas certas para espelhar sua mensagem rapidamente e de forma muito mais abrangente. Os conectores, ou influenciadores, estão mais vivos do que nunca nos nossos dias. São pessoas especiais que possuem não apenas muitas conexões, mas conexões importantes, capaz de disseminar uma palavra ou ideia amplamente e de forma extremamente rápida. O impacto desses conectores ou influenciadores pode ser realmente avassalador na sociedade e nos negócios.

Graph Analytics – Exemplos

Detecção e análise de fraudes

Um grafo representa uma rede de transações, seus participantes e informações relevantes sobre eles. As empresas podem usar esse grafo para identificar rapidamente atividades suspeitas, investigar suspeitas de fraude e evoluir seu grafo para acompanhar as mudanças nos padrões de fraude como anomalias ou outliers nos dados.

Por exemplo, se um determinado ponto de dados estiver conectado a um grande número de outros pontos de dados, isso pode indicar ser um nó-chave no grafo e justifica uma investigação mais aprofundada.



Um exemplo de detecção de fraude de lavagem de dinheiro representado com um grafo.

Graph Analytics – Exemplos

Cadeia de Suprimentos

um grafo representa a rede de fornecedores, matérias-primas, produtos e logística que trabalham juntos para abastecer as operações e os clientes de uma empresa.

Essa visibilidade da cadeia de suprimentos de ponta a ponta permite que os gerentes identifiquem pontos fracos e prevejam onde as interrupções podem ocorrer.

Algoritmos de grafo, como caminho mais curto otimizam a cadeia de suprimentos em tempo real, encontrando a rota mais direta entre A e B.



Teoria dos grafos

Fraude com cartão de transações financeiras

Criminosos usam uma identidade "sintética" com dados de identificação roubados,

falsos ou manipulados:

- endereços residenciais
- números de previdência social
- endereços de e-mail e
- números de telefone

para criar e solicitar vários cartões de crédito.

Normalmente, efetuando os pagamentos em dia para aumentar o limite de crédito. Quando o limite é alto o suficiente, os criminosos esgotam o limite dos cartões de crédito sem pagá-los

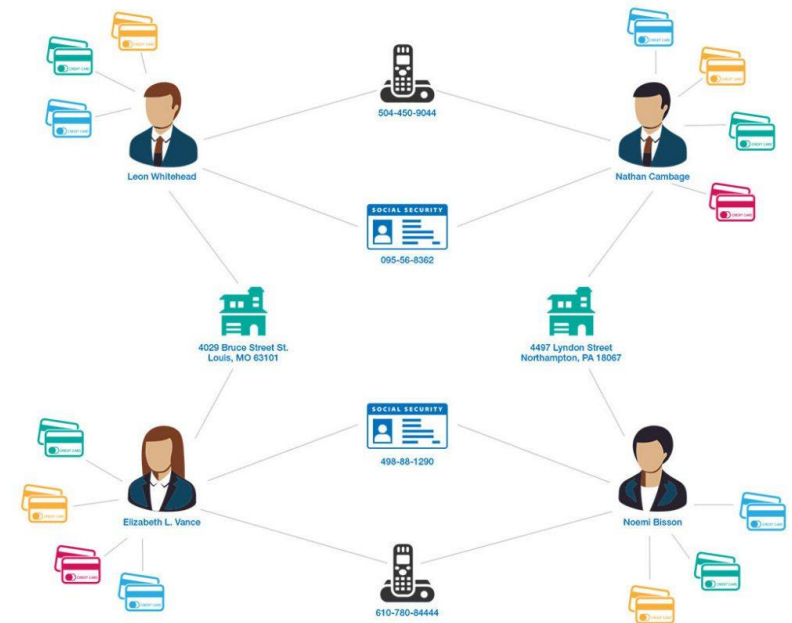
Teoria dos grafos

Fraude com cartão de transações financeiras

No exemplo as identidades falsas abriram 14 cartões de crédito.

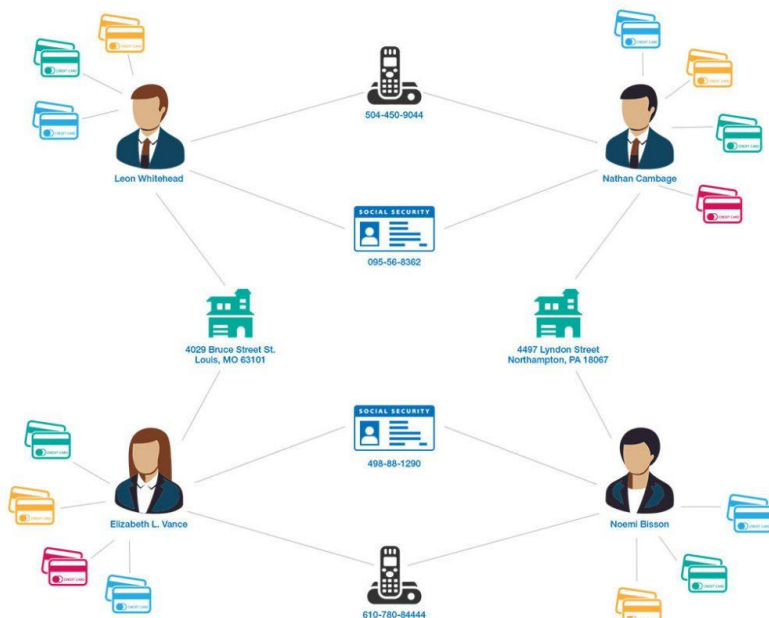
Supondo que todos os cartões de crédito tenham um limite médio de US\$ 6.000, isso representa uma perda potencial de US\$ 84.000 para qualquer banco, e isso seria um exemplo de uma rede de fraude extremamente pequena no contexto atual.

Essas transações geralmente se transformam em dívidas incobráveis, e canceladas pelo banco. Custando a essas instituições financeiras cerca de mais de US\$ 40 bilhões entre 2025 e 2030, de acordo com os especialistas globais em cartões e pagamentos móveis do The Nilson Report .



Teoria dos grafos

Fraude com cartão de transações financeiras



Uma rede de fraude simples, onde dois atores usam seus endereços reais, números de previdência social roubados e telefones descartáveis para criar e usar quatro identidades sintéticas com nomes falsos para abrir contas.

Algoritmos como *pathfinding* e detecção de comunidade fornecem sinais importantes para algoritmos de aprendizado de máquina que podem descobrir redes de fraude mais sofisticadas.

Graph Analytics – Exemplos

Jornalismo Investigativo

um grafo captura as principais entidades (empresas, pessoas, contas bancárias, etc.) e as atividades sob investigação.

Organizar essas entidades em relação umas às outras torna possível encontrar padrões ocultos, como relacionamentos distantes entre entidades que não deveriam estar presentes.

Os investigadores podem usar técnicas como resolução de entidades para revelar entidades escondidas atrás de identidades falsas ou de fachada para mascarar suas atividades.

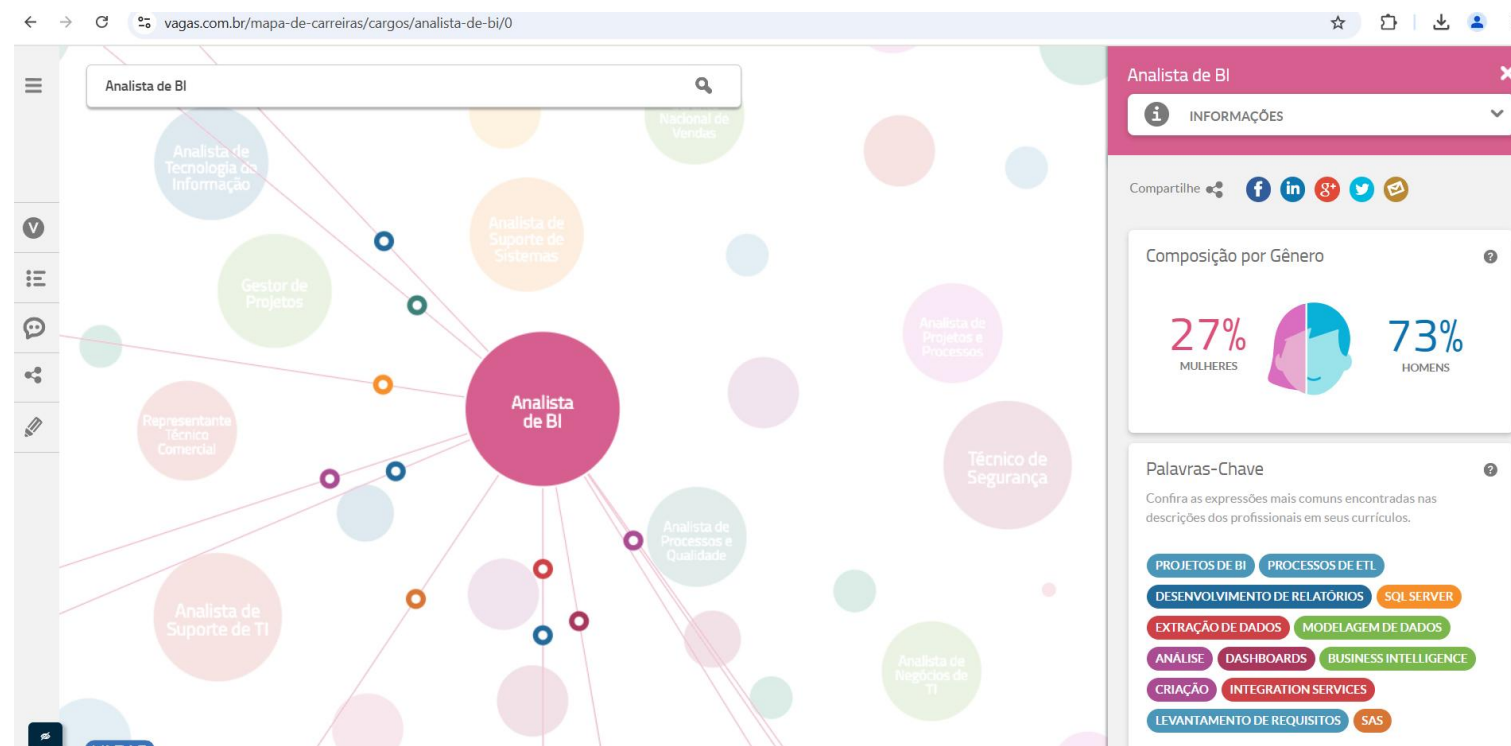
Algoritmos como detecção de comunidade e previsão de links também fornecem informações e áreas para investigações adicionais.

Cruzados

Graph Analytics – Exemplos

Recursos Humanos

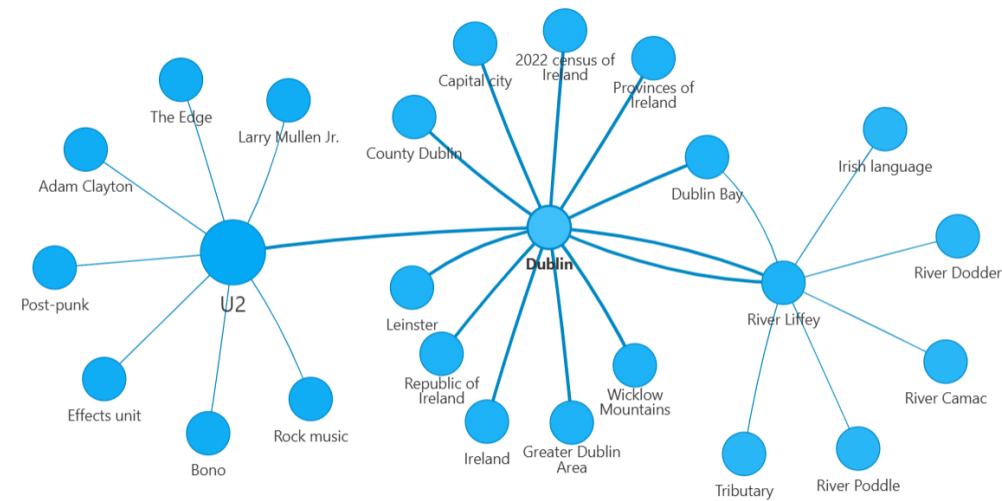
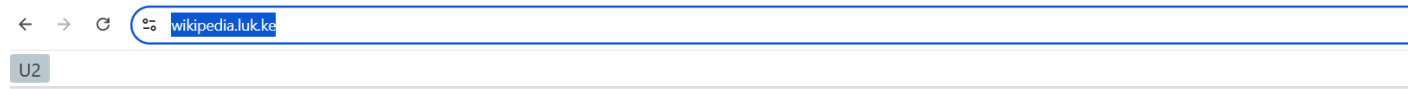
Mapa de Vagas



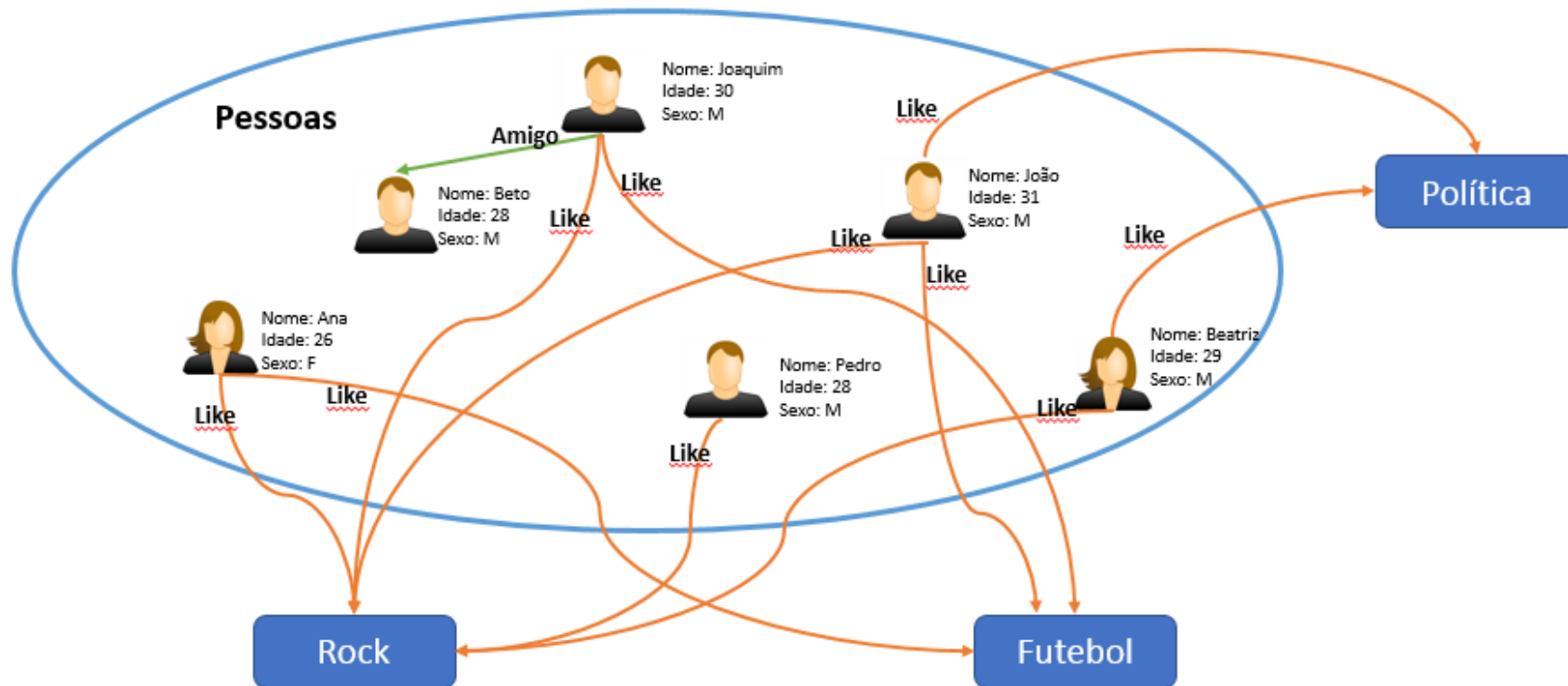
Graph Analytics – Exemplos

Wikipedia

<https://wikipedia.luk.ke/>



Graph Analytics – Exemplos



Case Magalu



Em 2014

- ~600 milhões de vértices
- ~ 2.5 bilhões de arestas
- 1TB+ de dados
- Tempo de resposta para uma query simples
 - 45ms
- ~2500 read requests / sec
- ~100 write requests / sec

Em 2020 o e-commerce cresceu 148% e representou 66% das vendas totais no 3º trimestre.

- Mais de 1.100 lojas físicas no país,
- 20 milhões de clientes ativos mensalmente
- total são R\$ 12,4 BI em vendas e um lucro líquido de R\$ 216 milhões.



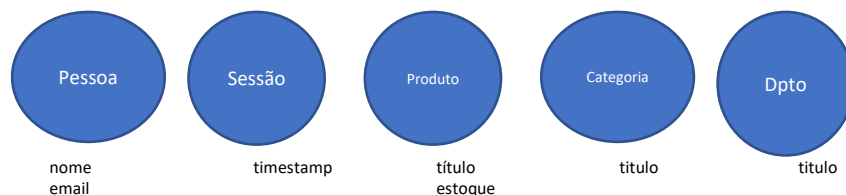
Case Magalu

Bob (mais de 10 anos)

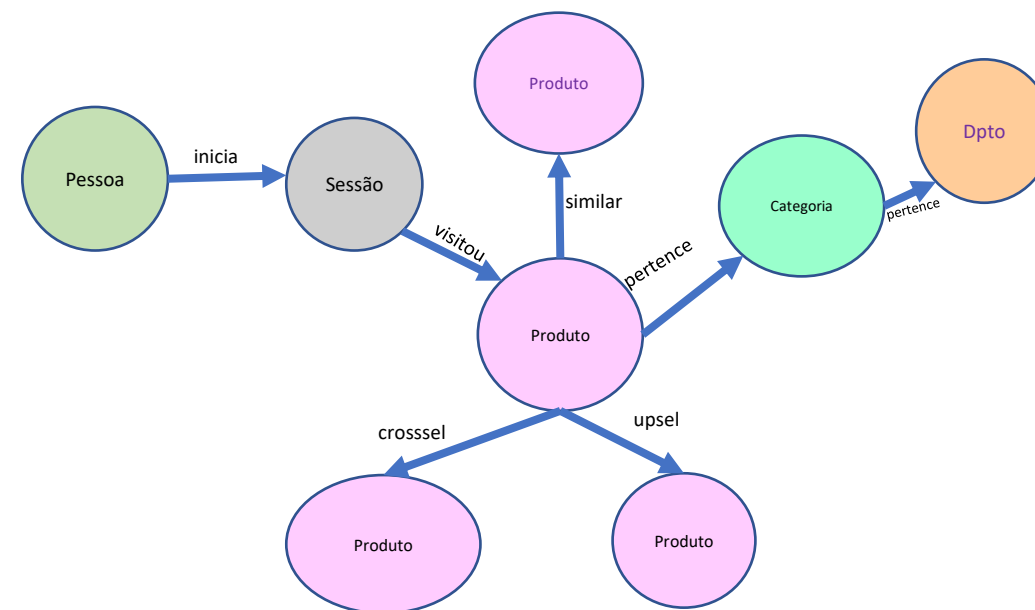
- fazia recomendações básicas como *“as pessoas que viram este produto X também viram estes produtos Y e Z”*
- responsável por um **incremento de mais de 280% em vendas** no aplicativo do clube de vantagens, com indicadores como margem de lucro e ticket médio superando aumentos de 100% em relação aos sistemas anteriores.
- **cerca de 40 algoritmos** trabalhando em conjunto, personalizando a experiência do usuário em tempo real, modificando as vitrines de produtos e fazendo sugestões de acordo com as preferências de compra, interesse e comportamento.
- utilizado para recomendar produtos via Push no app e via e-mail marketing, se tornando um motor de recomendação multi canal, interagindo com os vendedores na **loja física**, com indicações de produtos para serem oferecidos a clientes de acordo com seus dados das últimas compras.

Case Magalu

1) Os Vértices



2) As Arestas



Case Magalu

Solução Tecnológica – Titan + Tinkerpop

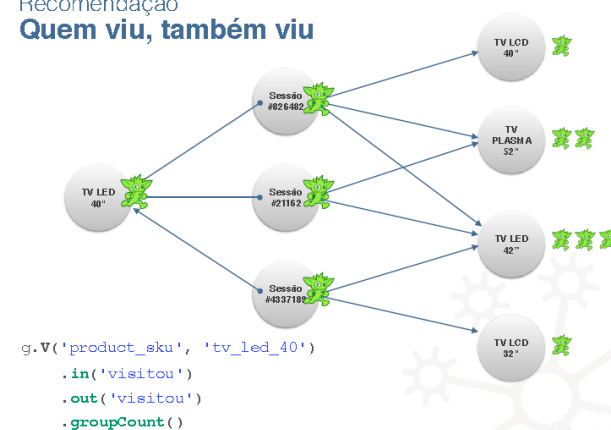


Case Magalu

Solução Tecnológica - Gremlin

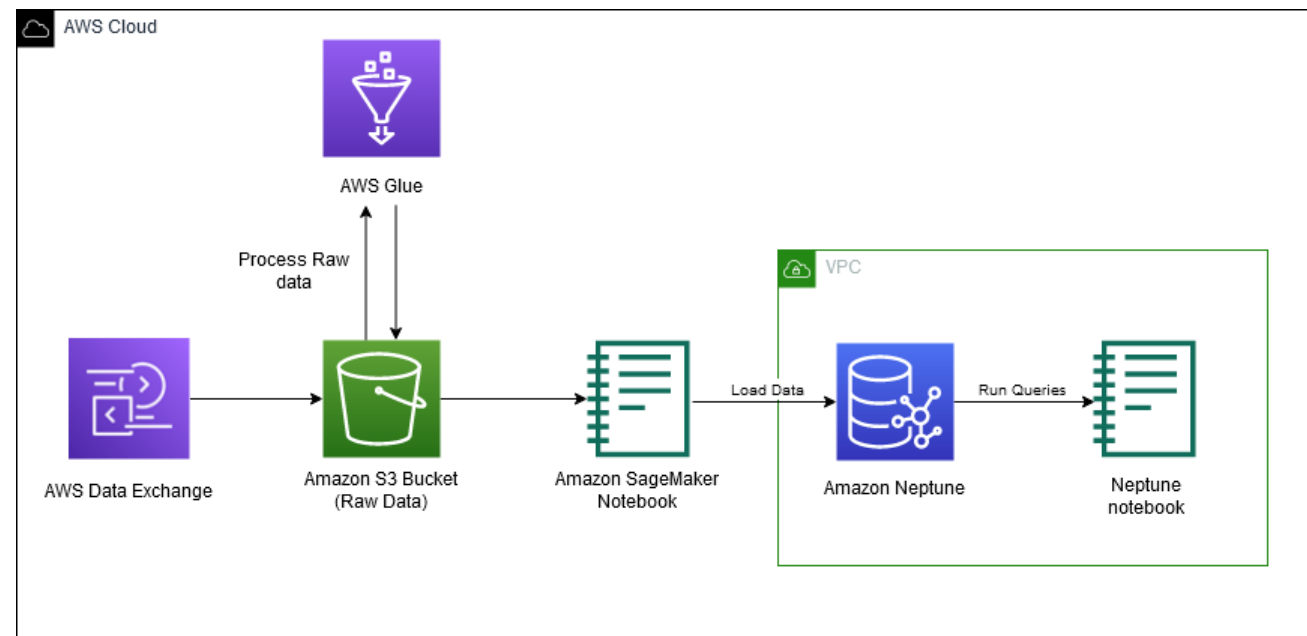


Recomendação
Quem viu, também viu



key	value
TV LCD 40"	-
TV PLASMA 52"	2
TV LED 42"	3
TV LCD 32"	-

Case Magalu

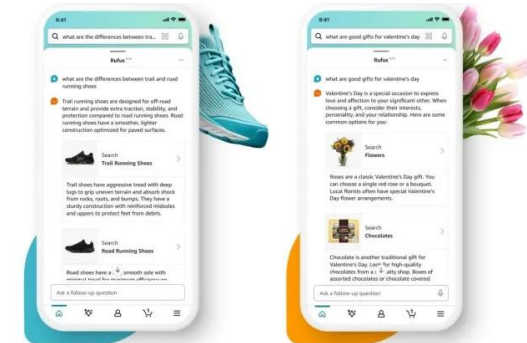


Case Magalu - LuizaLab



Amazon anunciou o lançamento do seu assistente de compras por IA, chamado **Rufus**, similar ao **Cérebro da Lu**, lançado no Magalu em julho de 2023.

Além de dar status de pedidos, confirmar entrega e disponibilidade de estoque e registrar reclamações, a Lu também vai **recomendar produtos** com base nas necessidades e preferências de cada cliente, como o melhor smartphone com base na duração da bateria, o preço ou na resistência da tela ou o notebook mais adequado para edição de vídeos.



- Vamos conhecer o Neo4J!





Neo4j é um dos bancos de dados de grafos mais populares e utilizado no mundo.

Neo4j



Real-Time Recommendations



Fraud Detection



Network & IT Operations



Master Data Management



Risk & Compliance



Identity & Access Management



Retail



Telecom



Manufacturing



Financial Services



Healthcare



Government

Case ENEL

- Enel, uma das empresas líderes mundiais em energia renovável — desde painéis solares em telhados até grandes parques eólicos
- - 80% das solicitações de clientes agora são automatizadas instantaneamente
 - Consultas 100x mais rápidas para análise de rede
 - 500.000 consultas diárias com desempenho consistente
 - Mais de 600 milhões de nós e 800 milhões de relacionamentos gerenciados no gêmeo digital
 - 1 TB de dados em 10 bancos de dados específicos de países
 - Clusters da AWS de três nós com suporte a operações globais
 - Cotações instantâneas substituindo processos manuais de dias
 - Detecção de erros em tempo real, melhorando a qualidade do serviço
 - Processamento em tempo real substituindo trabalhos em lote durante a noite
 - Redundância de dados eliminada, melhorando a consistência

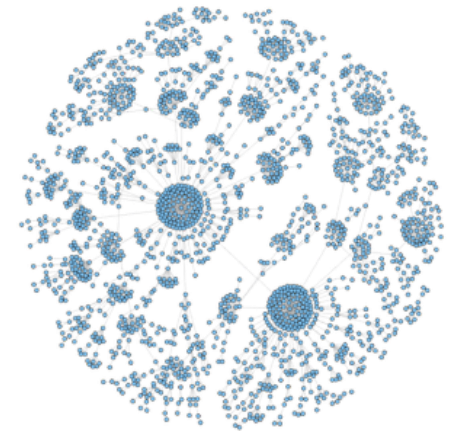


Graphs Analytics - Contexto

Neo4j – Arquitetura Lógica

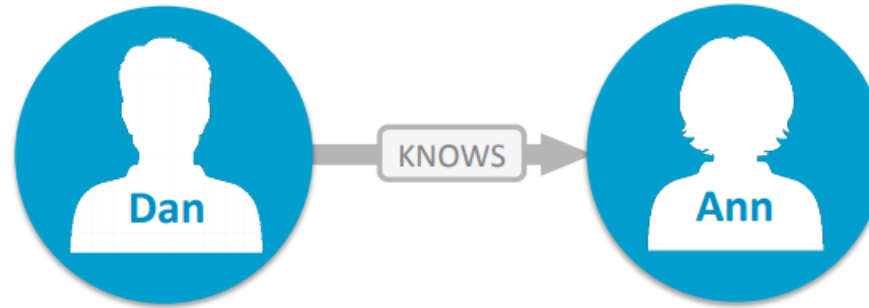


- Componentes:
 - **Nodes** / nós / vertices (+labels/properties)
 - **Edges** / arestas (+labels/properties)
 - Direção
 - Propriedades
- Suporta **graph-oriented queries**
 - *graph patterns*, *path patterns*
- Linguagem Cypher



Graphs Analytics - Contexto

Cypher: Powerful and Expressive Query Language



NODE **NODE**

MATCH (:Person { name:"Dan" }) -[:KNOWS]-> (:Person { name:"Ann" })

LABEL **PROPERTY** **LABEL** **PROPERTY**

Teoria dos grafos

Vamos executar comandos
no sandbox do Neo4J!

<https://sandbox.neo4j.com/>

Log in

Log in to Neo4j to continue

Log in

Don't have an account? [Sign up](#)

OR

 Continue with Google

 Continue with Twitter

 Continue with LinkedIn

<https://sandbox.neo4j.com/>

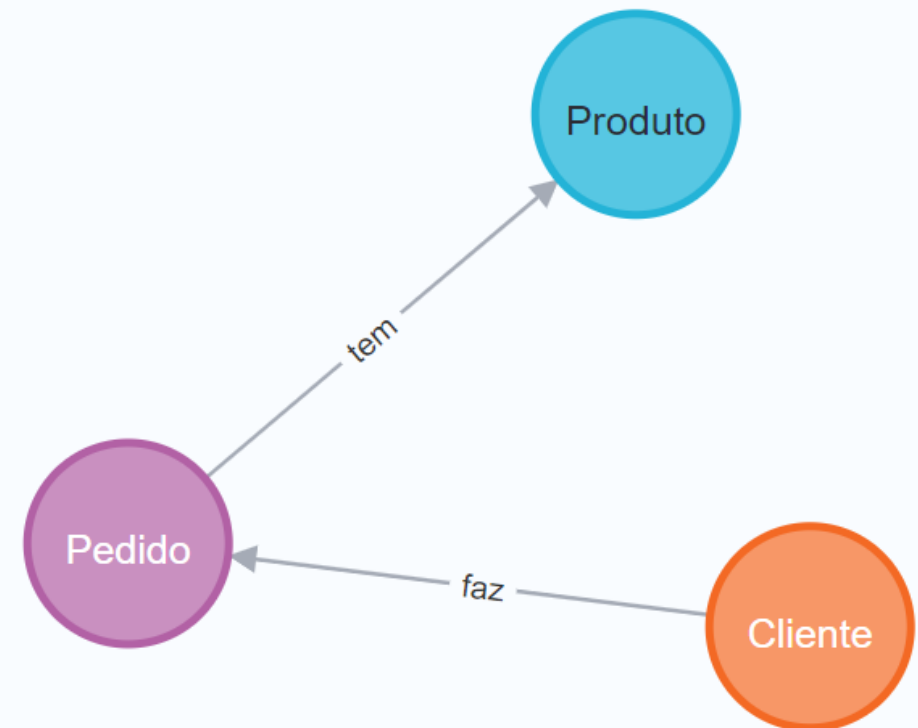
Hands On

- a) Tutorial Recommendation (Sandbox Neo4J)
- b) Criar base Amigos (Sandbox Neo4J)
- c) Criar base Olimpíadas (Sandbox Neo4J + Bloom)

Exercício Modelo Produtos

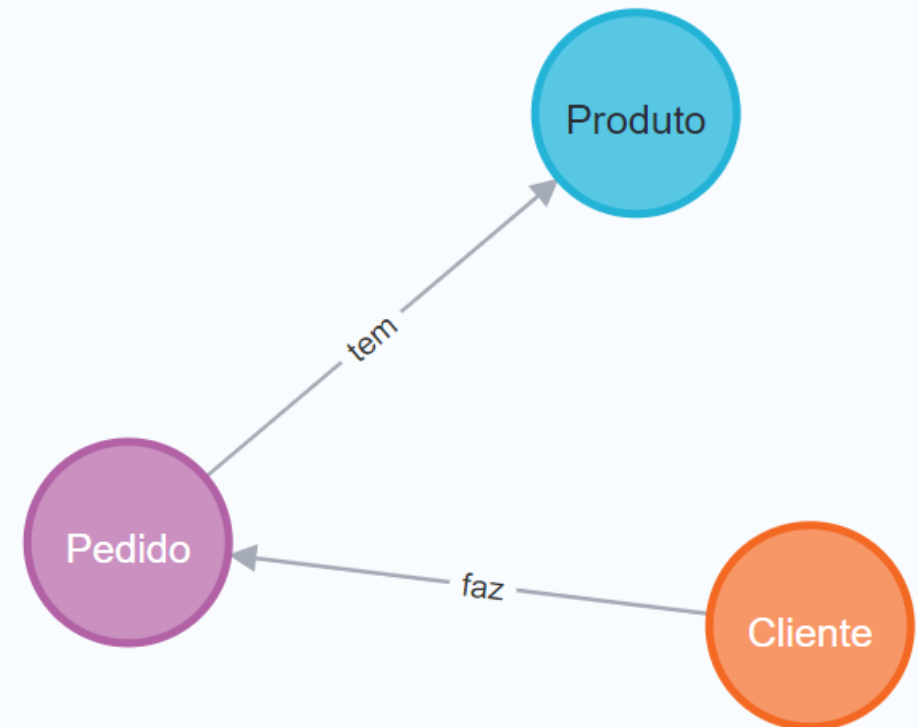
Modelo de grafos

nós, arestas e propriedades



Exercício Modelo Produtos

Vamos importar os dados a partir de arquivo .csv



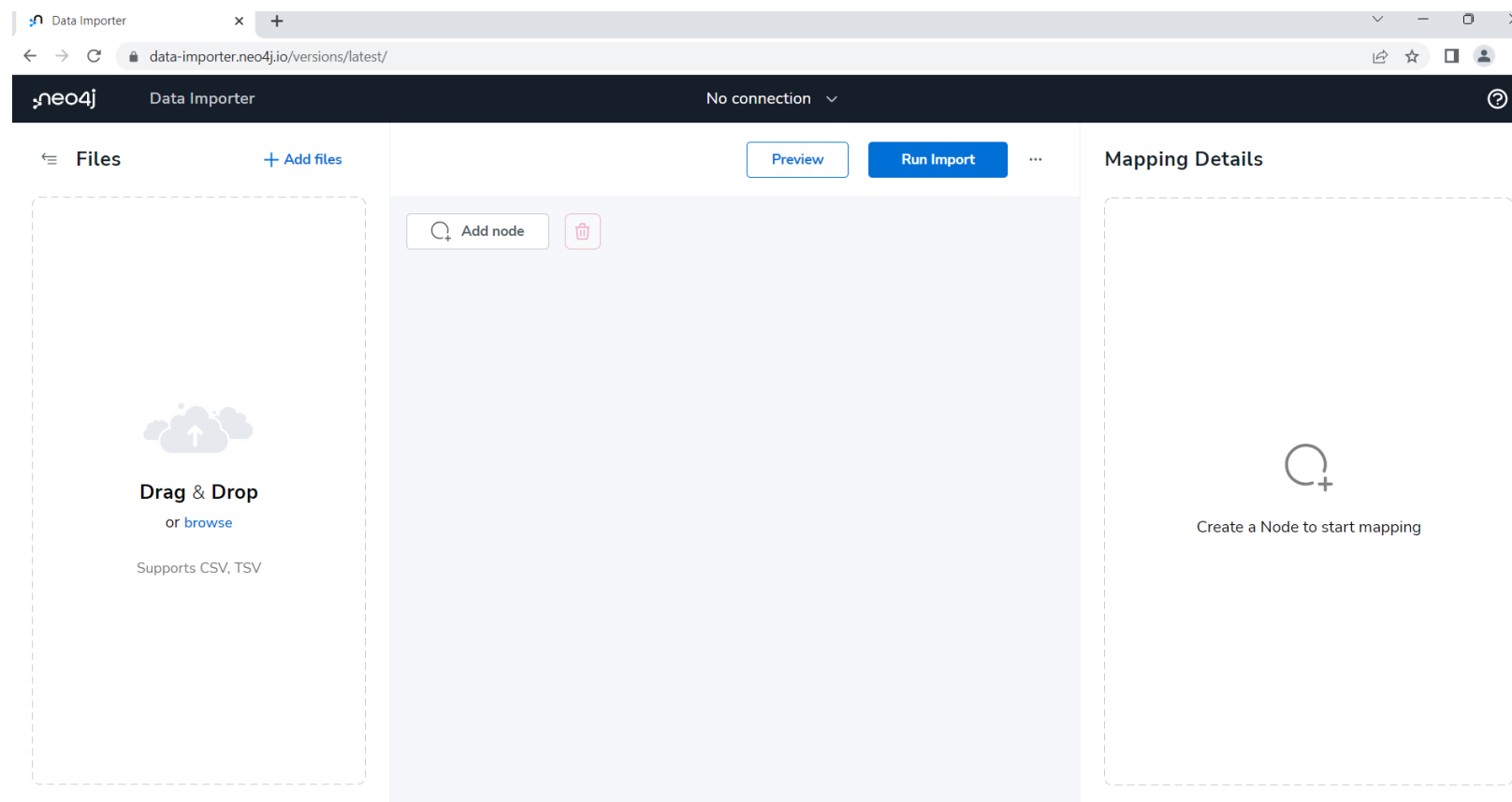
Exercício – Construindo grafos

- Os analista de dados receberam alguns arquivos csv
 - a) Verificar os dados no formato csv
 - b) Modelar os dados no formato grafo
 - c) Importar os dados no grafo
 - d) Explorar os dados – consultas para recomendação (Ex.: produto mais vendido por país, quem comprou também comprou, ...)

Utilizar o arquivo data.csv

Exercício – Construindo grafos

<https://data-importer.neo4j.io/>



Exercício – Construindo grafos

Modelo simplificado



Import results

Total time: 00:03:33

✓ **Run import completed**
Import completed successfully.

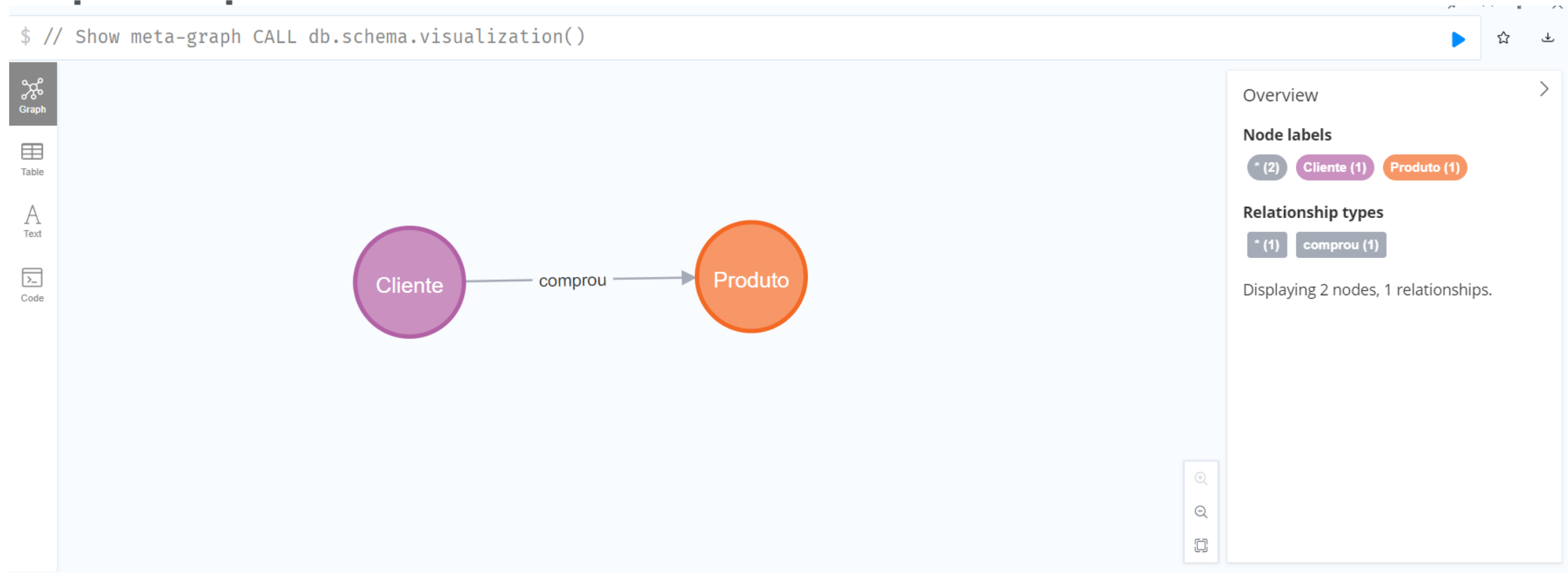
✓ **Produto** data.csv [Show Cypher](#)

Time taken	File size	File rows	Nodes created	Properties set	Labels added	Query count	Query time
00:01:16	43.5 MiB	541,909	4,070	100,922	4,070	46	00:01:13

✓ **Cliente** data.csv [Show Cypher](#)

Time taken	File size	File rows	Nodes created	Properties set	Labels added	Query count	Query time
00:00:20	43.5 MiB	541,909	4,372	4,372	4,372	46	00:00:19

Exercício – Construindo grafos

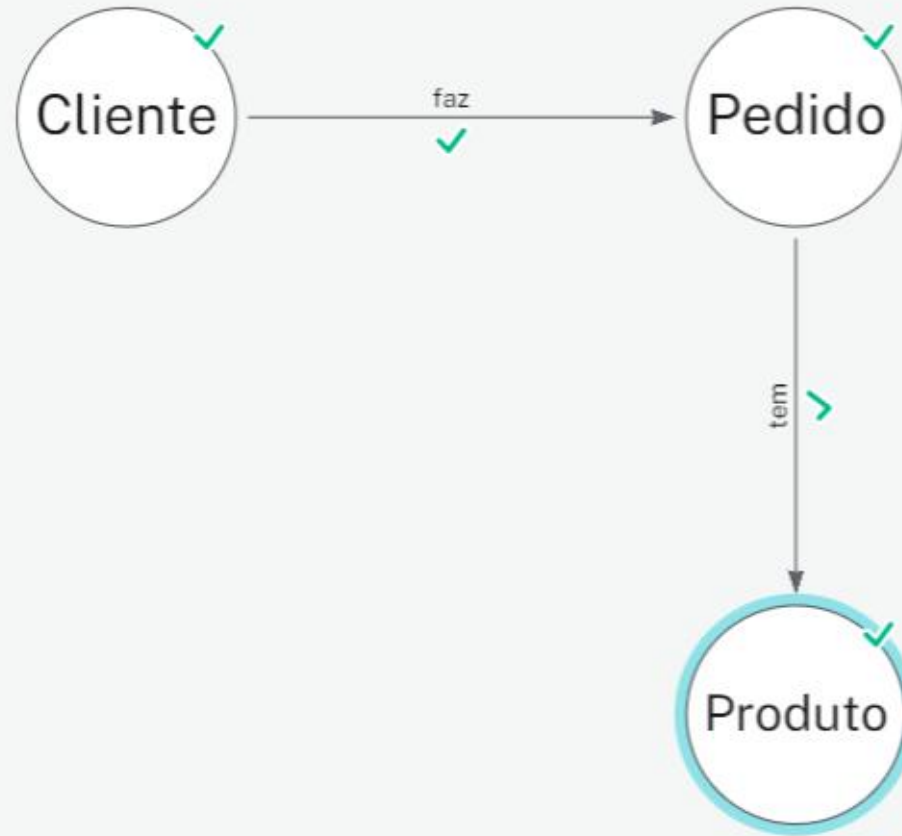


Exercício – Construindo grafos

```
1 MATCH (p:Produto)←[r:comprou]-(c:Cliente)-[o:comprou]→(t:Produto)
2   where p.StockCode = "22262"
3   RETURN p.Description as produto, count(c) as qtdecli, t.Description as comproutb, count(t) as qtos, t.StockCode
4   order by qtos desc
```

	produto	qtdecli	comproutb	qtos	t.StockCode
1	"FELT EGG COSY CHICKEN"	39	"FELT EGG COSY WHITE RABBIT "	39	"22261"
2	"FELT EGG COSY CHICKEN"	26	"PACK OF 72 RETROSPOT CAKE CASES"	26	"21212"
3	"FELT EGG COSY CHICKEN"	23	"PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS "	23	"22086"
4	"FELT EGG COSY CHICKEN"	22	"GINGERBREAD MAN COOKIE CUTTER"	22	"22966"
5	"FELT EGG COSY CHICKEN"	22	"NATURAL SLATE HEART CHALKBOARD "	22	"22457"
6	"FELT EGG COSY CHICKEN"	21	"PAPER CHAIN KIT EMPIRE"	21	"22084"

Exercício – Construindo grafos



Exercício – Construindo grafos

```
1 MATCH (c:Cliente)-[:faz]→(p:Pedido)-[t:tem]-(pro:Produto) WHERE c.CustomerID = 17850
2 RETURN p.InvoiceNo, pro.Description, t.Quantity order by p.InvoiceNo,pro.Description
```

	p.InvoiceNo	pro.Description	t.Quantity
10	536372	"HAND WARMER RED RETROSPOT"	6
11	536372	"HAND WARMER UNION JACK"	6
12	536373	"3 DRAWER ANTIQUE WHITE WOOD CABINET"	4
13	536373	"CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER"	8

Exercício 1 – Construindo grafos

Construir algumas consultas **para recomendação de produtos** a partir:

a) do produto mais vendido por categoria

b) de um cliente qualquer

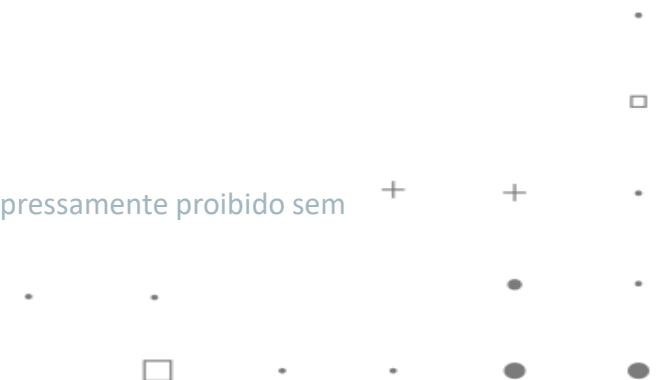
c) de outro produto qualquer

*** Apresentar **query e seus resultados** ***



Exercício Entrega

- a) Consultas na base Olimpíadas
- b) Recomendações na base Produtos



FIAP